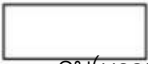
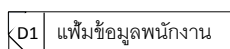


สัญลักษณ์ DFD และความหมาย

-  Process เป็น **Process**หรือฟังก์ชันการทำงานของระบบ ต้องเขียนเป็น Verb+Noun เพื่อให้เห็นว่าระบบทำอะไร เช่น สมัครสมาชิก ค้นหาประวัติการรักษา จัดการข้อมูลพนักงาน
 - ถ้า Process ไหนสามารถแตกได้ให้แตกเช่น จัดการข้อมูลพนักงาน แตก level ถัดไปเป็น เพิ่มข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลพนักงาน ค้นหาข้อมูลพนักงาน
-  Data flow เป็นเส้นบอกว่าข้อมูลอะไรเข้าหรือออก
 - ถ้ามีข้อมูลต่างกันต้องใช้ชื่อต่างกัน
 - เส้น data flow ใน level ลึกสุดต้องปรากฏเส้นเดียวกันนี้ในทุก level ถัดขึ้นมาจนถึง context diagram
-  Data store เป็นแฟ้มเก็บข้อมูล ให้จัดข้อมูลตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเหมือน Table ใน DB
 - ควรสร้างให้มี data store น้อย แต่สามารถแยกกลุ่มข้อมูลได้ชัดเจน
-  External entity คือผู้เกี่ยวข้องกับระบบเป็นได้ทั้ง
 - คน(user) ซึ่งมีหลายประเภท เช่น admin user
 - อุปกรณ์ใช้รับส่งข้อมูลกับระบบเช่น smart watch
 - ระบบอื่นๆ ที่มีการส่งหรือรับข้อมูลจากระบบเรา
- ถ้าใน DFD Level เดียวกันมีภาพ External entity หรือ Data store ซ้ำกันให้ทำมุมดังนี้



- จำนวน data flow ใน DFD ต้องมีจำนวนเท่ากันในทุก level และจำนวนเส้น data flow ใน context diagram ก็จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเส้น data flow ใน DFD
- กรณีผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิก ให้ใช้ External entity “ผู้ใช้ทั่วไป” ส่งข้อมูลไปยัง process “สมัครสมาชิก”

ถ้าสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้ใช้ External entity “สมาชิก” ส่งข้อมูลไปยัง process “แก้ไขข้อมูลสมาชิก”

- สัญลักษณ์ใน data dictionary

=

ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ

+

และ

{ }

มีการซ้ำของส่วนย่อยข้อมูล

[|]

เลือกส่วนย่อยของข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง

()

ออฟชันนอล คือ มีหรือไม่มีก็ได้

*

หมายเหตุ

ตัวอย่าง

1. สัญลักษณ์เท่ากับ = ใช้เขียนอธิบายว่าข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายมือแยกย่อยลงได้เป็นข้อมูลย่อยๆ ทางขวามือ โดยมีเครื่องหมาย "+" หมายถึง "และ" ตัวอย่างเช่น
ที่อยู่ผู้ขาย = ถนน + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

2. สัญลักษณ์ [] หมายถึงให้เลือกหนึ่งจากตัวเลือกที่มีมากกว่าหนึ่ง เช่น
รหัสประจำตัว = [เลขบัตรประชาชน | เลขบัตรพาสปอร์ต]

3. สัญลักษณ์ () หมายถึง ส่วนประกอบนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ เช่น
ชื่อ = ชื่อแรก + (ชื่อกลาง) + นามสกุล

4. สัญลักษณ์ { } การทำซ้ำสำหรับข้อมูลตัวหนึ่ง หรือกลุ่มของข้อมูลชุดหนึ่ง เช่น
ใบสั่งซื้อ = ชื่อบริษัทที่ซื้อสินค้า + {ซื้อสินค้า+หน่วยสินค้า+จำนวน+ราคา}

- เช่น
- ยอดรวม = {ราคาแต่ละรายการ}+ค่าขนส่ง + (ภาษีซื้อ)
 - ใบสั่งซื้อ = [เลขที่สั่งซื้อ | เลขที่อนุมัติซื้อ] + วันที่สั่งซื้อ + {รายการ} + ยอดรวม + [เช็ค | เงินสด | บัตรเครดิต]
 - รายการ = หมายเลขรายการ + รายละเอียดรายการ + ราคาแต่ละรายการ + จำนวน + ราคารวม
 - ข้อมูลนักศึกษา = ชื่อ + ถนน + เมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์+ หมายเลขโทรศัพท์ + [รหัสนักศึกษา | หมายเลขบัตรประชาชน]+ {รหัสวิชา + ชื่อวิชา + หน่วยกิต + ตอนที่ + เวลา + วันที่ + ผู้สอน}+ เทอม + ปี + อาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่าง Data Store Description

Id	Data store	Structure
D1	แฟ้มข้อมูลพนักงาน	รหัสพนักงาน+คำนำหน้าชื่อ+ชื่อ+สกุล+ตำแหน่ง+ความถนัดเฉพาะทาง+รูป+ชื่อผู้ใช้+รหัสผ่าน+ที่อยู่+เบอร์โทรศัพท์+เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน +อีเมล
D2	แฟ้มประวัติการเข้าระบบ	รหัสการเข้าระบบ+วันที่+เวลา

ตัวอย่าง External Entity Description

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
ผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแล จัดการ ข้อมูลต่างๆ ในระบบคลินิก	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ข้อมูลพนักงาน - รายการข้อมูลพนักงาน - ข้อมูลตารางการทำงาน - ข้อมูลคนไข้ - รายการข้อมูลคนไข้	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ข้อมูลพนักงาน - ข้อมูลตารางการทำงาน - ข้อมูลคนไข้ - ข้อมูลประวัติการรักษา - ข้อมูลนัดหมาย

		- รายงานประวัติการรักษา - ข้อมูลนัดหมาย - ข้อมูลข่าวสาร - ข้อมูลโปรโมชั่น - ข้อมูลพื้นฐาน	- ข้อมูลข่าวสาร - ข้อมูลโปรโมชั่น - ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงาน	พนักงานที่ทำงานในคลินิก	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ข้อมูลพนักงาน - ข้อมูลตารางการทำงาน - ข้อมูลคนไข้ - รายงานประวัติการรักษา - รายการข้อมูลนัดหมาย - รายการข้อมูลข่าวสาร - ข้อมูลข่าวสาร - รายการข้อมูลโปรโมชั่น - ข้อมูลพื้นฐาน	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ข้อมูลพนักงาน - ข้อมูลตารางการทำงาน - ข้อมูลคนไข้ - ข้อมูลประวัติการรักษา - ข้อมูลนัดหมาย - ข้อมูลข่าวสาร - ข้อมูลโปรโมชั่น - ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุ ในตาราง External Entity Description

เราจะดูเส้น Data Flow ใน Context Diagram

- **Input Data Flow** จะเป็นเส้นที่เข้ามาหาผู้ใช้คนนั้น หรือดูง่ายๆ คือ เส้นที่มีหัวลูกศรชี้มาที่ External Entity คนนั้น
- **Output Data Flow** จะเป็นเส้นที่ออกไปจากผู้ใช้คนนั้น หรือดูง่ายๆ คือ เส้นที่มีหัวลูกศรชี้ออกไปจาก External Entity คนนั้น

Tool ในการเขียน DFD สามารถใช้ Draw.io